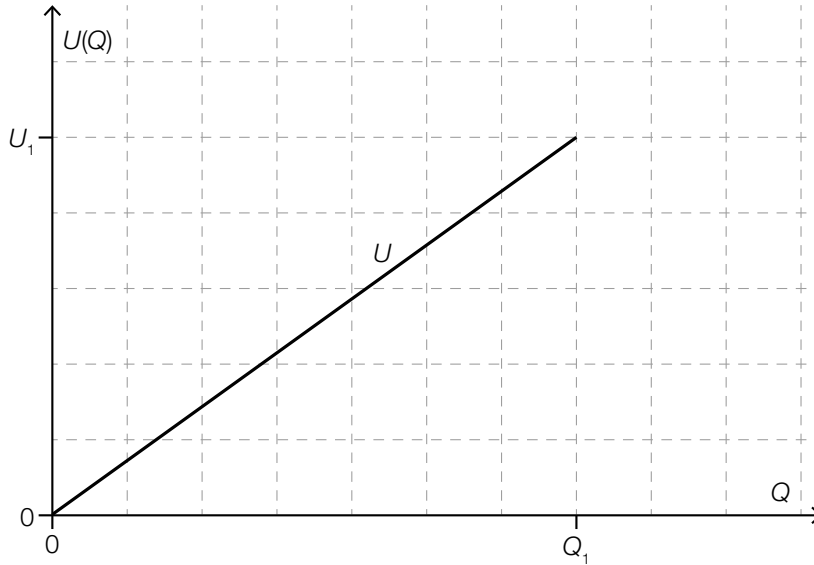


# Aufgabe 2

## Kondensator

a) Lösungserwartung:



$$W = \int_0^{Q_1} U(Q) dQ = \frac{1}{2} \cdot U_1 \cdot Q_1 = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U_1^2$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für eine richtige Skizze.
- Ein Punkt für eine richtige Formel. Äquivalente Formeln sind als richtig zu werten.

## b) Lösungserwartung:

Mögliche Vorgehensweise:

$$0,99 \cdot U^* = U^* \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$0,01 = e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\text{Ladezeit: } t = -\tau \cdot \ln(0,01) \quad \text{bzw.} \quad t = \tau \cdot \ln(100)$$

Mögliche Vorgehensweise:

$$U'(t) = \frac{e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot U^*}{\tau}$$

Es gilt:  $U^* > 0$ ,  $\tau > 0$ ,  $e^{-\frac{t}{\tau}} > 0 \Rightarrow U'(t) > 0$  für alle  $t \geq 0$ .

Da  $U'(t) > 0$  für alle  $t \geq 0$  gilt, ist  $U$  während des Ladevorgangs streng monoton steigend.

## Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung. Äquivalente Schreibweisen der Lösung sind als richtig zu werten.
- Ein Punkt für eine richtige Formel und eine (sinngemäß) korrekte Begründung. Äquivalente Formeln sind als richtig zu werten.